

EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I GUIA DE CORRECÇÃO - VA

Curso: LEIT, LECC, LEE, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 04-Dez-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Demonstre que a sucessão $u_n = \frac{3n-5}{n+1}$ é limitada, calculando o majorante e o minorante.

$$a_{n+1} = \frac{3(n+1)-5}{(n+1)+1} = \frac{3n+3-5}{n+2} = \frac{3n-2}{n+2}$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{3n-2}{n+2} - \frac{3n-5}{n+1} = \frac{(3n^2-2n+3n-2)-(3n^2-5n+6n-10)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{3n^2+n-2-3n^2-n+10}{(n+1)(n+2)} = \frac{8}{(n+1)(n+2)} > 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Logo a_n é estritamente crescente. Assim,

• Minorante = $a_1 = \frac{3 \cdot 1 - 5}{1 + 1} = -\frac{2}{2} = -1$;

• Majorante = $\lim a_n = \lim \frac{3n-5}{n+1} = \lim \frac{3n}{n} = 3$.

2. [60 Pontos] Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = \frac{0-0}{0-0} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \tan x)'}{(x - \sin x)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{1 - \cos x} = \frac{1-1}{1-1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sec^2 x)'}{(1 - \cos x)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sec x \cdot \sec x \cdot \tan x}{\sin x} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x \cdot \frac{\sin x}{\cos x}}{\sin x}$$

$$= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x}{\cos x} = -2 \cdot \frac{1}{1} = -2.$$

3. [60 Pontos] Determine os valores de a e b de modo que $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3x + b, & x < 1 \\ 3a - b, & x = 1 \\ bx + 3, & x > 1 \end{cases}$ seja contínua.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 - 3x + b) = a \cdot 1 - 3 \cdot 1 + b = a + b - 3$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (bx + 3) = b \cdot 1 + 3 = b + 3$$

$$\bullet f(1) = 3a - b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow \begin{cases} a + b - 3 = b + 3 \\ a + b - 3 = 3a - b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 3 + 3 \\ a - 3a = -b - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ -2a = -2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 6 \end{cases}$$

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função: $f(x) = \left(\frac{1-x^2}{2}\right) \sin x - \left(\frac{1+x^2}{2}\right) \cos x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1-x^2}{2}\right)' \sin x + \left(\frac{1-x^2}{2}\right) \cdot (\sin x)' - \left[\left(\frac{1+x^2}{2}\right)' \cos x + \left(\frac{1+x^2}{2}\right) \cdot (\cos x)'\right] \\ &= \frac{-2x}{2} \sin x + \left(\frac{1-x^2}{2}\right) \cdot \cos x - \left[\frac{2x}{2} \cos x + \left(\frac{1+x^2}{2}\right) \cdot (-\sin x)\right] \\ &= -x \sin x + \left(\frac{1-x^2}{2}\right) \cos x - x \cos x + \left(\frac{1+x^2}{2}\right) \sin x \\ &= \left(-x + \frac{1+x^2}{2}\right) \sin x + \left(\frac{1-x^2}{2} - x\right) \cos x \\ &= \left(\frac{-2x + 1 + x^2}{2}\right) \sin x + \left(\frac{1-x^2-2x}{2}\right) \cos x \\ &= \frac{1}{2}(1-x)^2 \sin x + \frac{1}{2}(1-x)^2 \cos x \end{aligned}$$

5. [60 Pontos] Ache a equação da recta tangente à curva $\begin{cases} x = 5 + t \cos t \\ y = t + \sin(2t) \end{cases}$ no seu ponto $P\left(5, \frac{\pi}{2}\right)$, correspondente ao parâmetro $t = \frac{\pi}{2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t + \sin(2t))'}{(5 + t \cos t)'} = \frac{1 + 2\cos(2t)}{0 + 1 \cdot \cos t - t \cdot \sin t}$$

$$m = \left[\frac{dy}{dx} \right]_{t = \pi/2} = \frac{1 + 2\cos(2 \cdot \frac{\pi}{2})}{\cos(\frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{2} \cdot \sin(\frac{\pi}{2})} = \frac{1 + 2 \cdot (-1)}{0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1} = \frac{2}{\pi}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - \frac{\pi}{2} = \frac{2}{\pi}(x - 5)$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{2}{\pi}x - \frac{10}{\pi} + \frac{\pi}{2}}$$

6. Considere a função $f(x) = \frac{x^2}{3+x^2}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{6x}{(3+x^2)^2} \quad \text{e} \quad f''(x) = \frac{18-18x^2}{(3+x^2)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{6x}{(3+x^2)^2} = 0 \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

x	$]-\infty; 0[$	0	$]0; +\infty[$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	0	$\searrow$

- $f(x)$ é crescente em $x \in]0; +\infty[$ e é decrescente em $x \in]-\infty; 0[$.
- Mínimo local = $f(0) = 0$.
- Não tem máximo local.

b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, se existirem.

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{18 - 18x^2}{(3+x^2)^2} = 0 \Rightarrow 18 - 18x^2 = 0 \Rightarrow 18(1-x^2) = 0$$

$$\Rightarrow 1-x^2 = 0 \Rightarrow (1-x)(1+x) = 0 \Rightarrow \boxed{x=1} \vee \boxed{x=-1}$$

x	$]-\infty; -1[$	-1	$]-1; 1[$	1	$]1; +\infty[$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\cap$	$\frac{1}{4}$	$\cup$	$\frac{1}{4}$	$\cap$

- Côncava para cima em $x \in]-1; 1[$;
- Côncava para baixo em $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$;
- Pontos de inflexão: $(-1; \frac{1}{4})$ e $(1; \frac{1}{4})$.

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as seguintes integrais:

a) $\int x^4 \ln x dx$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx; \quad dv = x^4 dx \Rightarrow v = \frac{x^5}{5}$$

$$I = uv - \int v du = \ln x \cdot \frac{x^5}{5} - \int \frac{x^5}{5} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{1}{5} \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{1}{25} x^5 + C //$$

b) $\int \frac{(3x-10)dx}{(x-2)(x+2)(x+4)}$

$$\frac{3x-10}{(x-2)(x+2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+4}$$

$$3x-10 = A(x+2)(x+4) + B(x-2)(x+4) + C(x-2)(x+2)$$

$$\bullet x=2 \Rightarrow 3 \cdot 2 - 10 = A \cdot (2+2)(2+4) + 0 + 0 \Rightarrow -4 = 24A \Rightarrow A = -\frac{1}{6}$$

$$\bullet x=-2 \Rightarrow 3 \cdot (-2) - 10 = 0 + B(-2-2)(-2+4) + 0 \Rightarrow -16 = -8B \Rightarrow B=2$$

$$\bullet x=-4 \Rightarrow 3 \cdot (-4) - 10 = 0 + 0 + C(-4-2)(-4+2) \Rightarrow -22 = 12C \Rightarrow C = -\frac{11}{6}$$

$$I = \int \left(\frac{-\frac{1}{6}}{x-2} + \frac{2}{x+2} + \frac{-\frac{11}{6}}{x+4} \right) dx = -\frac{1}{6} \int \frac{dx}{x-2} + 2 \int \frac{dx}{x+2} - \frac{11}{6} \int \frac{dx}{x+4}$$

$$I = -\frac{1}{6} \ln|x-2| + 2 \ln|x+2| - \frac{11}{6} \ln|x+4| + C //$$

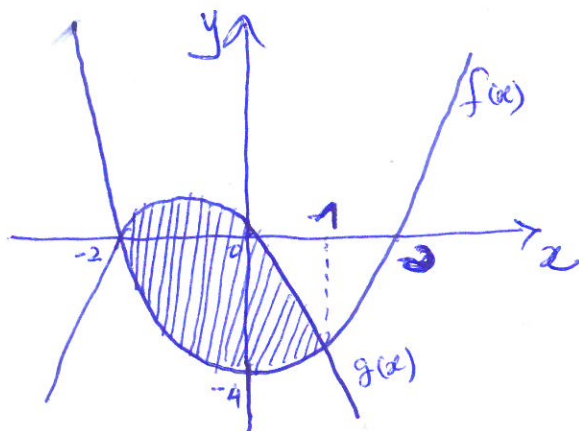
c) $\int_0^1 (3x^2 - \sin(\pi x)) dx$

$$\int_0^1 (3x^2 - \sin(\pi x)) dx = \int_0^1 3x^2 dx - \int_0^1 \sin(\pi x) dx$$

$$= \left[\frac{3x^3}{3} \right]_0^1 - \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right]_0^1$$

$$= [x^3]_0^1 + \frac{1}{\pi} [\cos(\pi x)]_0^1 = (1-0) + \frac{1}{\pi} (-1-1) = 1 - \frac{2}{\pi}$$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = -x^2 - 2x$.



$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 - 4 = -x^2 - 2x$$

$$x^2 + x^2 = 4 + 2x$$

$$2x^2 + 2x - 4 = 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x-1)(x+2) = 0$$

$$x-1=0 \vee x+2=0$$

$$x=1 \vee x=-2$$

$$A = \int_{-2}^1 [(-x^2 - 2x) - (x^2 - 4)] dx = \int_{-2}^1 (4 - 2x - 2x^2) dx$$

$$= \left[4x - x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_{-2}^1$$

$$= \left[4 - 1 - \frac{2}{3} \right] - \left[-8 - 4 + \frac{16}{3} \right] \Rightarrow \boxed{A=9}$$

FIM!